

pasted-text.txt

```
number
import numpy as np
arr1 = np.arange(10,1200,7)
#生成从10到1200 ( 不包含1200 ) 之间以7为步长的整数数组
arr2 = arr1[arr1 % 3==0] # 2.使用布尔索引生成第2个数组,将本行代码补充完整
#能被3整除的数
arr3 = arr2.reshape(-1,8) # 3.转换为第3个数组,将本行代码补充完整
#-1表示行数自动计算, 列数为8
print("arr3的元素个数",arr3.size) # 4.显示元素个数
arr3[:,0]= np.around(np.sqrt(arr3[:,-1]+ arr3[:,-2]),1) #将 arr3 第 1 列的数据改为 arr3 中最后两列数据之和的平方根, 并保留 1
    位小数
np.sqrt是求平方根的函数, np.around是四舍五入函数, 参数1表示保留1位小数
result1 = arr3[1:5, :3] # 6.切片取出第2行到第5行的前3列数据
print("result1数组如下\n",result1)

#布尔索引
import numpy as np

arr = np.arange(1,31)
arr2d = arr.reshape(5, 6)
print("原始数组:\n",arr2d)

bool_r =arr2d[arr2d % 9 == 0] #使用布尔索引按题目要求的条件取出红色部分数据, 将本行代码补充完整
bool_g =arr2d[(arr2d>20)&(arr2d%3==2)|(arr2d>20)&(arr2d%3==1)] #使用布尔索引按题目要求的条件取出绿色部分数据, 将
    本行代码补充完整
bool_b = arr2d[(arr2d%11==1)|arr2d%13==1] #使用布尔索引按题目要求的条件取出蓝色部分数据, 将本行代码补充完整

#取切片索引
slice_r =arr2d[:, :2] #取第1 2列数据
slice_g =arr2d[3:5, 1:5] #取第4 5行的第2 3 4 5列数据
slice_b =arr2d[2:5, 1:4] #取第3 4 5行的第2 3 4列数据

# 读取CSV文件
data =np.loadtxt("patient_temperatures.csv", delimiter=',', skip_header=1)


pandas
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option("display.unicode.east_asian_width", True)
plt.rcParams['font.family'] = ['SimHei']##中文字体设置

DF2A = pd.read_excel("guangdong.xlsx",sheet_name="population",usecols=[0,1])#读取文件中数据到DF2A
usecols=[0,1]表示只读取第0列和第1列数据
DF2B = pd.read_excel("guangdong.xlsx",sheet_name="health")#读取文件中数据到DF2B

DF2B["人均执业医师数"] = (DF2B["执业医师数"] / DF2A["常住人口"] * 1000).round(2)
DF2B["人均注册护士数"] = (DF2B["注册护士数"] / DF2A["常住人口"] * 1000).round(2)

DF2C = DF2B[["年份", "人均执业医师数", "人均注册护士数"]]
print(DF2C)

y1 = DF2C["人均执业医师数"]#产生人均医师折线图纵坐标数据
```

```
y2 = DF2C["人均注册护士数"]#产生人均注册护士条形图纵坐标数据
y3 = 4.7 - DF2C["人均注册护士数"]#产生差额折线图纵坐标数据
x = list(range(9))#产生横坐标数据
```

```
plt.plot(x, y1,"b-o", linewidth=3,label="人均执业医师数")#10·绘制"人均执业医师数"折线图，蓝色 blue 实线。线宽为 3
plt.bar(x, y2, color="pink", edgecolor="purple", width=0.6,label="人均注册护士数")#柱体颜色粉红色 pink，边框颜色紫色 purple，柱体宽度 0.6
plt.plot(x, y3,"r-*",label="差额")#绘制差额折线图
```

```
plt.ylabel("人/千人")#设置纵轴标签
plt.ylim(1,3.5) #设置纵轴范围为1,3.5
xtick_list = ["2011年","2013年","2015年","2017年","2019年"]
plt.xticks([0,2,4,6,8], xtick_list)plt.xticks(): 将横轴位置 [0, 2, 4, 6, 8] 分别替换成对应的年份标签，实现“每隔2个单位显示一个年份”的效果
plt.legend()#设置图例
```

```
plt.show()
```

```
#plt.plot折线图
# 条线图plt.plot
#纵轴标签plt.ylabel
#纵轴范围plt.ylim
#横轴刻度plt.xticks
```

```
#自定义函数pic_sin(n,color)
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
def pic_sin(color,n):
    x=np.linspace(-2*np.pi,2*np.pi,n)#生成x轴数据，范围从-2π到2π，数据个数为n
    y=np.sin(x)#计算对应正弦值
    plt.scatter(x,y,c=color)绘制散点图，颜色由color参数指定
    plt.show()
pic_sin("b",200)#调用函数，绘制200个蓝色散点的正弦图
```

```
import pandas as pd # 1、导入需要的库，将本行代码补充完整
DF1 = pd.read_csv("body_datas.csv",index_col=0) # 2、读取数据文件到DF1数据框
DF2 = DF1.query("(age>40) or (weight>80)") # 3、取出年龄超过40或者体重大于80kg的数据到DF2数据框
DF3 = DF2.sort_values(by=["age","weight"],ascending=[True,False]) # 4、按年龄升序、体重降序排序，结果存入DF3数据框，将本行代码补充完整
#sort_values方法用于对数据进行排序，by参数指定排序的列，ascending参数指定排序的顺序
DF4 = DF3.iloc[49:149, 4:7] # 5、取出DF3中从第 50 行开始，取 100 条胸围、腹围、臀围数据到数据框 DF4
print("DF4数据框：\n", DF4)
DF4[["hip","Abdomen"]].to_excel("result1.xlsx") # 6、将hip和Abdomen两列保存为“result1.xlsx”文件
```

```
#index_col=0表示将第一列作为索引列
#query方法用于根据条件筛选数据
#sort_values方法用于对数据进行排序，by参数指定排序的列，ascending参数指定排序的顺序
#iloc方法用于通过位置索引选取数据
#loc方法用于通过标签索引选取数据
```

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
## 使用numpy完成下面的操作
height_list = [66.1, 61.0, 68.5, 66.9, 70.9, 63.8, 68.5, 67.3, 62.6, 65.0]
arr1 = np.array(height_list) # 2、将height_list转换为arr1数组
arr1 = np.round(arr1 * 2.54 / 100, 2) # 3、将英寸转换为单位为米的数据，保留2位小数
arr2 = arr1[0:5] # 前5个身高数据
##使用pandas读取文件并完成下面的操作
check = pd.read_excel("check.xlsx", index_col=0) # 5、按题目要求读取check.xlsx文件
check.eval("diff=weight-75", inplace=True) # 7、计算体重值与平均值n的差距
#inplace=True参数表示直接在原数据框上进行修改
print(check.loc["chris"]) # 8、显示chris的数据，
###数据可视化
plt.figure(figsize=(8,3)) # 9、设置绘图对象大小，将本行代码补充完整
plt.bar(x, check["diff"].values, color="pink", edgecolor="b", width=0.5) # 10使用柱形图表示受检者体重数据和平均值n的差别，
    柱体颜色粉红pink，边框颜色蓝色blue，宽度为0.5
#plt.bar是柱状图的专用函数，x是柱状图的横坐标数据，check["diff"].values是柱状图的纵坐标数据，color参数设置柱体颜色，
    edgecolor参数设置边框颜色，width参数设置柱体宽度
plt.plot([-0.5, 4.5], [0, 0], color="k", linewidth=3) # 11、从坐标(-0.5,0)到坐标(4.5,0)绘制一条黑色，线条粗细3的直线
name_tick = check.index # 12、取出check的行标签作为横轴刻度文字
plt.xticks(x, name_tick) # 13、设置横轴标签
plt.savefig("result2.png") # 14、将图形输出到文件

#读取excel文件check = pd.read_excel("check.xlsx", index_col=0)
# 第1行作为列名（默认写法）df1 = pd.read_excel("test.xlsx", header=0)
# 没有表头，自动生成 0,1,2... 列名df2 = pd.read_excel("test.xlsx", header=None)

#自定义函数fc，完成对data数据的统计
#定义函数fc(gender,subject)
def fc(data,gender,subject):
    n=0 #统计人数
    sum=0 #计算总分
    if gender=="女":
        g=["f","F"]
    if gender=="男":
        g=["M","m"]
    if subject=="语文":
        id=2
    elif subject=="数学":
        id=3
    elif subject=="英语":
        id=4
    #筛选
    for i in data:
        if i[-1] in g:
            sum=sum+i[id]
            n=n+1
    return round(sum/n,2)
#调用函数 fc

data=[["李四","1组",78,98,67,"f"],
      ["张三","2组",58,68,93,"F"],
      ["王五","2组",68,92,81,"m"],
      ["赵六","2组",68,78,62,"f"],
      ["Tom","1组",75,72,69,"M"],
```

```
["Stark","2组",78,83,90,"M"]
#调用函数
print(fc(data,"男","语文"))

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
#导入 matplotlib 的绘图模块，用来画散点图、回归线
from sklearn.model_selection import train_test_split
导入 matplotlib 的绘图模块，用来画散点图、回归线
from sklearn.metrics import r2_score
#导入模型评估指标，用来计算R²，判断模型拟合效果
# 设置中文字体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
#读取数据
#data=pd.read_csv("height_weight.csv")
data=pd.read_csv("height_weight.csv",skiprows=1)
print(data)
x= data['Height(cm)'].values.reshape(-1, 1) # 转换为二维数组
y= data['Weight(kg)'].values
z=data['data: 2021 JUN'].values

#绘图设置全局变量
plt.figure(figsize=(16,9),facecolor='y')
#figsize设置图片尺寸（宽度，高度），facecolor设置背景色
#样本数据展示
plt.subplot(121)
#表示为1*2的子图中的第1个图
plt.xlim(145,195)
#x轴范围
plt.ylim(50,90)
#y轴范围
plt.scatter(x,y,color="r",marker="o",alpha=0.65)
#绘制散点图 x 和 y 分别是横纵坐标数据；color="r" 表示点的颜色为红色；
#marker="o" 表示点的形状圆形；alpha=0.65 表示点的透明度为65%（避免重叠点看不清）
plt.xlabel("身高 ( cm ) ")
#x轴含义
plt.ylabel("体重 ( kg ) ")
#y轴含义
plt.title("样本数据展示")
#标题
#
##分离训练集和测试集
x_train,x_test,y_train,y_test=\
    train_test_split(x,y,test_size=0.15)

##创建模型
model=LinearRegression()
##训练
model.fit(x_train,y_train)
##可视化训练数据、测试数据和回归模型
plt.subplot(122)
plt.xlim(145,195)
plt.ylim(50,90)
plt.scatter(x_train,y_train,color="r",marker="o",alpha=0.65,label="训练数据")
#label表示图例标签
plt.scatter(x_test,y_test,color="b",marker="*",alpha=0.65,label="测试数据")
```

```
plt.plot(x_test,model.predict(x_test),color="black",linewidth=2,label="回归")
plt.xlabel("身高 ( cm ) ")
plt.ylabel("体重 ( kg ) ")
plt.title("回归分析")
plt.legend()
plt.show()
##显示回归模型
print("该回归模型:",model.coef_,"*身高",model.intercept_)
#模型评价
r2=r2_score(y_test,model.predict(x_test))
print("该模型的r2得分 :",r2)
#预测
w=eval(input("输入需要预测的身高数据 , cm"))
print("预测值是 :",model.predict(w))
```

```
# 导入模块
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from sklearn import linear_model
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
# 读取数据
data = pd.read_csv('data1.csv')
print(data)
# 读取样本 ( 自变量 ) 和标签 ( 因变量 )
x = data['Head_Size'].values.reshape(-1,1)
y = data['Brain_Weight'].values
# 划分测试集与训练集
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.3)
# 建立线性模型 ;
regr = linear_model.LinearRegression()
# 利用训练集训练模型 ;
regr.fit(x_train, y_train)
# 显示线性函数的回归系数与截距
a = regr.intercept_
b = regr.coef_
print("Coefficients: \n", b)
print("Intercept:\n", a)
# 获取测试集自变量的预测数据
y_pred = regr.predict(x_test)
# 显示均方误差
print("均方误差:", mean_squared_error(y_test, y_pred))
# 显示决定系数
print("决定系数: ", r2_score(y_test, y_pred))
# 图示的形式展示实验结果
plt.rcParams['font.family'] = ['SimHei']
plt.title("脑重量预测")
plt.xlabel('头部尺寸')
plt.ylabel('大脑重量')
plt.scatter(x_test, y_test, color='black')
plt.plot(x_test, y_pred, color='blue', linewidth=3)
plt.show()
# 显示回归方程
print("Brain_Weight= {}+ {}* Head_Size".format(a, b))
```

```
# 导入模块
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
#中文字体设置
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
# 读取数据
data = pd.read_csv('brain_weight_new.csv')
#取出所有女性数据
dataF=data.query("Gender=='Female'")
#取出所有男性数据
dataM=data.query("Gender=='Male'")
#为绘制样本头围、脑重散点图准备数据，女性：x1,y1
x1=dataF["Brain_Weight"].values
y1=dataF["Head_Size"].values
x2=dataM["Brain_Weight"].values
y2=dataM["Head_Size"].values
#values属性将DataFrame中的数据转换为NumPy数组，方便后续的绘图和分析操作
#绘图1
plt.scatter(x1,y1,color="r",alpha=0.65,label="女性")
plt.scatter(x2,y2,color="g",alpha=0.65,label="男性")
plt.title("样本数据分布")
plt.xlabel("脑重")
plt.ylabel("头围")
plt.legend()
plt.show()
#以下完成3个年龄段样本头围数据量的比例构成
#子图设置
plt.figure(figsize=(16,9))
plt.subplot(121)
#数据准备：三个年龄段的头围数据
df1=dataF[data["Age Range"]=="0 to 18 years"]["Head_Size"]
df2=dataF[data["Age Range"]=="18"]["Head_Size"]
df3=dataF[data["Age Range"]=="18 years and above"]["Head_Size"]
#绘制饼图
plt.pie([df1.size,df2.size,df3.size],[0,0.1,0],colors=["r","y","g"],
        autopct="%.2f%%",labels=["18岁以下","18岁","18岁以上"],
        shadow=True)
plt.title("女性头围数据样本年龄构成")
#以下绘制3个年龄段的均值、中位数折线图
#子图设置
plt.subplot(122)
#数据准备及绘图
x=np.arange(3)
plt.plot(x,[df1.mean(),df2.mean(),df3.mean()], "r:o",label="均值")
plt.plot(x,[df1.median(),df2.median(),df3.median()], "b:*",label="中位数")
plt.title("女性头围数据样本年龄段均值及中位数变化趋势图")
plt.xticks(x,["18岁以下","18岁","18岁以上"])
#显示，并保存图片
plt.savefig("result.png")
plt.show()
```

autopct=是饼图的专用参数，"% .2f%%"表示显示百分比，保留两位小数；labels表示标签；shadow=True表示有阴影

"r:o"：红色（r）、虚线（:）、圆形标记（o）

"b:*"：蓝色（b）、虚线（:）、星形标记（*）

```
import pandas as pd
DF31 = pd.read_csv("checkup.csv", header=1)
DF32 = pd.read_excel("guangdong.xlsx", sheet_name="population",
                    usecols=[0, 2, 3])
DF31.to_excel("check.xlsx", sheet_name="answer",
            startcol=2, index=False)
DF32.to_csv("gd.csv")
```